Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias
Escuela de Computación
Administración de Bases de Datos
Semestre 1-2026
Aux. Docente: Maximiliano Barboza



Proyecto II — CompuComisiones, C.A.

La empresa **CompuComisiones, C.A.**, especializada en software para la gestión del desempeño de las fuerzas de ventas, ha contactado a los estudiantes de la materia **Administración de Bases de Datos** para que diseñen el modelo relacional de su nueva plataforma de cálculo de comisiones. La herramienta será utilizada por los equipos de finanzas de sus clientes para correr el cálculo de las comisiones, llevar el seguimiento de lo que gana cada persona y elaborar los reportes de pago que finanzas revisa periodo a periodo.

El corazón de la plataforma son las personas que en ella se registran. De cada una se necesita un identificador propio, su nombre, sus apellidos, un correo de contacto, la fecha en que se incorporó y si en este momento se encuentra activa o no. No todas, sin embargo, cumplen la misma función dentro de la empresa: unas son vendedores (los únicos que llegan a figurar en las facturas), de quienes interesa además la cuota de ventas que se les fija; otras son supervisores, que tienen vendedores a su cargo, y de quienes se requiere conocer la zona que dirigen; y otras integran el equipo de finanzas, responsable de correr los cálculos, registrar los pagos y revisar los reportes, de las cuales se anota el cargo que ocupan. Cada persona se inscribe bajo una sola de estas funciones.

Los vendedores no trabajan solos: cada uno está bajo el cargo de un supervisor, quien percibe un porcentaje de reconocimiento sobre lo que ese vendedor llega a generar; como tal reconocimiento puede variar con el tiempo, se registra desde las fechas de validez. Los supervisores, por su parte, bien pueden responder a otro supervisor de mayor rango, conformando así una línea de mando.

Las comisiones, por su parte, nunca surgen de la nada: nacen siempre de un documento muy concreto, la factura. De cada factura se guarda su número, la fecha en que fue emitida y la

situación en que se encuentra (recién emitida, ya cobrada o anulada); únicamente cuando una factura ha sido cobrada tiene sentido registrar, también, la fecha en que esto ocurrió. Cada factura se emite a nombre de un cliente, del cual basta con conocer un código que lo identifique, su nombre y el segmento de mercado al que pertenece.

Toda factura, a su vez, se compone de uno o varios productos, de cada producto interesa un código que lo identifique, su nombre y la categoría a la que pertenece, y por cada producto que figura en una factura debe quedar constancia de la cantidad vendida, del monto que representa y del motivo bajo el cual se concretó esa venta. Es sobre estos montos, y no sobre un total escrito a mano, sobre lo que más adelante se calculará lo que corresponda.

En una misma factura suelen confluir varios vendedores, y no todos aportan de la misma forma: cada quien interviene desempeñando un rol determinado (puede haber quien origina el negocio, quien lo cierra, quien atiende la cuenta, y así sucesivamente), y de cada rol interesa su nombre y una breve descripción. Lo verdaderamente relevante para el cálculo es que, dentro de cada factura, a cada vendedor se le reconoce, según el rol que allí desempeñó, una porción de participación expresada en términos porcentuales. Esa porción no es fija ni propia del rol en sí mismo: una misma factura podría repartirse de un modo y la siguiente, entre los mismos vendedores y roles, de otro muy distinto.

Ahora bien, cuánto se traduce esa participación en dinero depende de un esquema de incentivos. La empresa ha dispuesto que la dupla formada por un vendedor y el rol que este acostumbra desempeñar tenga asociado un plan de comisiones concreto, de manera que un mismo vendedor bien podría regirse por planes distintos según el rol con el que intervenga. De esa asignación importa, además, desde qué fecha entró en vigor.

Cada plan de comisiones se distingue por un código y un nombre, fija la tasa con la que habrá de reconocerse la comisión e indica además la base sobre la cual se aplica esa tasa, que solo puede ser el ingreso, el margen o la cantidad. De cada plan se sabe también si admite o no descuentos: esto es, si ante una devolución se permite retraer la comisión que ya se había calculado a quienes participaron bajo él. Un mismo plan, no obstante, rara vez se aplica a todo por igual: sobre él se definen filtros que acotan aquello que efectivamente cuenta. Cada filtro carece por completo de sentido fuera del plan al que pertenece no se concibe un filtro suelto, sino siempre el filtro de un plan, y para distinguir un filtro de otro dentro de un mismo plan no basta con su contenido: se los diferencia por el orden en que aparecen enumerados dentro de ese plan. Un filtro puede indicar, por ejemplo, que solo se consideren ciertos productos, los de una categoría determinada o únicamente las ventas concretadas bajo un motivo específico. De este modo, ante una factura, son los filtros del plan los que deciden qué parte de ella entra realmente en el cálculo.

Por último, el trabajo de finanzas se organiza en torno a periodos. De cada periodo se conoce un identificador propio, una descripción y un campo libre en el que finanzas puede anotar cualquier otro detalle que estime conveniente; un periodo puede ser semanal, mensual, trimestral o anual, y se extiende entre una fecha de inicio y una de cierre.

Sobre los periodos descansan dos asuntos que conviene no confundir. Por un lado está el cálculo de comisiones, que se ejecuta siempre referido a un periodo y que deja constancia, para cada persona, de cuánto se le reconoció en él (tanto por sus propias ventas como por lo que, en su condición de supervisor, le corresponde sobre lo que generan sus vendedores) y del estado en que ese reconocimiento se encuentra. Por otro lado están los pagos, que constituyen un hecho aparte: también se efectúan respecto de un periodo, pero este no tiene por qué coincidir con aquel sobre el cual se calculó, y de cada pago, asociado a una persona, importa su fecha, su monto y su estado. Es sobre estos pagos que finanzas elabora y revisa sus reportes.

Consideraciones adicionales

- El estatus de una persona solo puede ser Activo o Inactivo.
- El tipo de un periodo solo puede ser Semanal, Mensual, Trimestral o Anual.
- La situación de una factura solo puede ser Emitida, Cobrada o Anulada; **únicamente las facturas cobradas** dan origen a comisiones pagables.
- Todos los porcentajes que aparecen en el problema (participación, tasa de un plan y reconocimiento al supervisor) son valores comprendidos entre 0 y 100; ningún monto puede ser negativo.
- La base sobre la cual un plan aplica su tasa solo puede ser Ingreso, Margen o Cantidad.
- Dentro de una misma factura, un vendedor no puede aparecer dos veces con el mismo rol y, además, la suma de las porciones de participación reconocidas en esa factura **no puede superar el 100%**.
- Un mismo producto no puede figurar más de una vez dentro de una misma factura.
- La dupla (vendedor, rol) puede tener, a lo sumo, un plan vigente en una misma fecha.
- Ningún supervisor puede figurar como su propio supervisor, ni se admitirán cadenas de mando que terminen cerrándose sobre sí mismas.
- El periodo sobre el cual se calcula una comisión y el periodo en el cual esa comisión se paga pueden ser distintos.
- Ninguna factura puede registrar una fecha de cobro anterior a su fecha de emisión.
- La separación entre la fecha de inicio y la fecha de cierre de un periodo debe corresponder a su tipo: una semana en los semanales, un mes en los mensuales, un trimestre en los trimestrales y un año en los anuales.
- Solo las personas activas pueden incorporarse como vendedores en nuevas facturas o recibir nuevas asignaciones de plan.
- Tal como ocurre con las personas —que deben quedar totalmente identificadas, sin que se admita que alguno de sus campos quede vacío—, tampoco se permitirá que una factura, un producto o un filtro queden con campos sin completar entre los datos que los identifican o los hacen utilizables.

Consideraciones de la empresa

- La base de datos deberá implementarse en **Microsoft SQL Server**.
- Se deben crear estructuras lógicas de almacenamiento (filegroups) que permitan separar el almacenamiento de las tablas del de los índices asociados a ellas.
- Por políticas de la empresa, **no se permite alojar objetos de usuario en el filegroup PRIMARY**; deberán definirse y emplearse filegroups propios para tal fin.
- Se deben considerar todas las restricciones de dominio necesarias (CHECK, UNIQUE, claves foráneas, obligatoriedad de campos, etc.) para asegurar la consistencia de los datos almacenados.
- Se deben crear índices para las claves primarias y para los atributos «nombre». Los nombres de los índices seguirán el formato `<nombreAtributo>_<nombreTabla>_indx`.
- Deberán insertarse al menos 10 registros por tabla. Una entrega que no tenga datos de prueba **será severamente penalizada por no poder probarse**; además, **los datos DUMMY no serán admitidos**: los datos insertados deben tener sentido dentro del contexto del proyecto.
- Es necesario definir los roles registrador, moderador y administrador:
  - Los registradores pueden realizar operaciones de inserción y modificación sobre las tablas de personas y de facturas, así como sobre las participaciones que en ellas se registran.
  - Los moderadores solo pueden realizar consultas sobre cualquier tabla del modelo.
  - Los administradores pueden realizar cualquier operación DML sobre cualquier tabla del modelo.
- Por políticas internas, el usuario propietario del esquema donde se almacena la base de datos no podrá iniciar sesión ni conectarse a la instancia: solo podrán conectarse los usuarios que posean alguno de los roles ya definidos.
- Esta base de datos debe estar siempre operativa; por ello se solicita que los administradores definan el método de respaldo que cumpla con este requerimiento y justifiquen su elección.
- Triggers: se deben crear los **siguientes tres (3) triggers**:
  1. **Control de la participación en la factura:** sobre el registro de las participaciones, debe garantizar que la suma de los porcentajes de participación de los vendedores de una misma factura nunca supere el 100%, rechazando toda inserción o modificación que rompa esa regla.
  2. **Integridad de la cadena de supervisión:** debe impedir que un supervisor quede registrado como su propio jefe y que se formen ciclos en la línea de mando (por ejemplo, que una persona dependa de otra y esta, directa o indirectamente, termine dependiendo de la primera).

3. **Recupero por devolución:** cuando una factura se anula (devolución) y el plan bajo el cual se reconoció la comisión admite descuentos, debe retraer del cálculo de comisiones la parte que ya se había reconocido a quienes participaron en esa factura.

- Cálculo: se debe implementar un **procedimiento almacenado** que «corra el cálculo de comisiones» para un periodo dado. A partir de las facturas cobradas dentro de ese periodo y de las participaciones registradas en ellas, deberá aplicar los filtros del plan vigente para cada dupla (vendedor, rol) a fin de determinar qué parte de cada factura entra en el cálculo, obtener la comisión de cada vendedor y el reconocimiento que perciben los supervisores sobre lo generado por sus vendedores, y registrar el cálculo de comisiones de cada persona para ese periodo.
- Filtros: se debe implementar una **función** que, dada una factura y un plan, devuelva la base comisionable que resulta de aplicar a esa factura los filtros definidos en dicho plan.
- Pagos: se debe implementar un **procedimiento almacenado** que registre los pagos correspondientes a un periodo —que puede ser distinto de aquel sobre el cual se calcularon— y deje debidamente actualizado el estado de cada pago.
- Reportes: se debe proveer una **vista** que sirva de base al reporte de pagos que revisa finanzas y que pueda presentarse para periodos semanales, mensuales, trimestrales o anuales.

Consideraciones de entrega

- El proyecto debe ser realizado en **grupos de tres (3) integrantes**.
- Se podrá entregar hasta las **11:59 p. m.** de la fecha **17/10/2026**, **vía Google Classroom**. **No habrá espacio para entregas tardías.**
- Su entrega se compondrá de los siguientes entregables:
  - Diagrama del modelo relacional de la base de datos.
  - Scripts .sql para la creación de la base de datos, los filegroups, el esquema contenedor y las tablas.
  - Scripts .sql para la creación de los objetos programables solicitados (los triggers, el procedimiento de cálculo, la función de filtros, el procedimiento de pagos y la vista de reporte).
  - Scripts .sql para la inserción de los datos de prueba del proyecto (una entrega que no tenga datos de prueba **será severamente penalizada por no poder probarse**; además, **los datos DUMMY no serán admitidos**: los datos insertados deben tener sentido dentro del contexto del proyecto).
  - Documento PDF que explique cuál es el método de respaldo seleccionado y los motivos que justifican su elección (sea tan detallado como considere necesario para expresar su justificación).
- La entrega se realizará en un único archivo **.zip** que contenga dentro todos los archivos que componen la solución, subido a la entrega de Google Classroom.

- El archivo .zip se nombrará siguiendo el formato: **Proyecto2_Apellido1Nombre1_Apellido2Nombre2_Apellido3Nombre3**.
- No se responderá ninguna pregunta durante los tres días previos a la fecha de entrega.

Si el equipo docente así lo considera, se le podrán realizar preguntas sobre el modelo o los scripts usados para cumplir los requerimientos del proyecto.

¡Éxito!

MB/mb/Junio 2026